杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人设备诊断工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 事件总览 5
第 5 章 事件诊断 6
第 6 章 IO波形监测 8
第 7 章 日志管理 11

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4.4.0*
- *V4.3.0*
- *V4.2.0*

V4.4.0

该版本发布于2024年8月。

- 功能新增：
  - 定位异常IO新增定位条件，具体请见*IO波形监测*。

V4.3.0

该版本发布于2023年11月。

- 其他：
  - 跟随客户端进行版本迭代。

V4.2.0

该版本发布于2023年6月。

- 功能新增：
  - 提供设备诊断工具实时监测设备的运行状态，包括IO波形监测、事件、日志消息记录等。

第 3 章 工具介绍

设备诊断工具（本手册简称为“工具”）可实时对设备的运行状态进行监测，包括IO波形、事件和日志消息记录等。
工具支持的采集卡类型请见下表：

表3-1 支持采集卡类型

采集卡类型	采集卡接口
图像采集卡	Camera Link采集卡、CoaXPress采集卡、GigE采集卡、10 GigE采集卡（部分型号支持）、XoFLink光口采集卡

打开工具后，弹出选择设备界面，如下图所示。

图3-1 选择设备

勾选需要进行运行状态监测的设备后进入工具主界面，主界面如下图所示，相关说明请见下表。

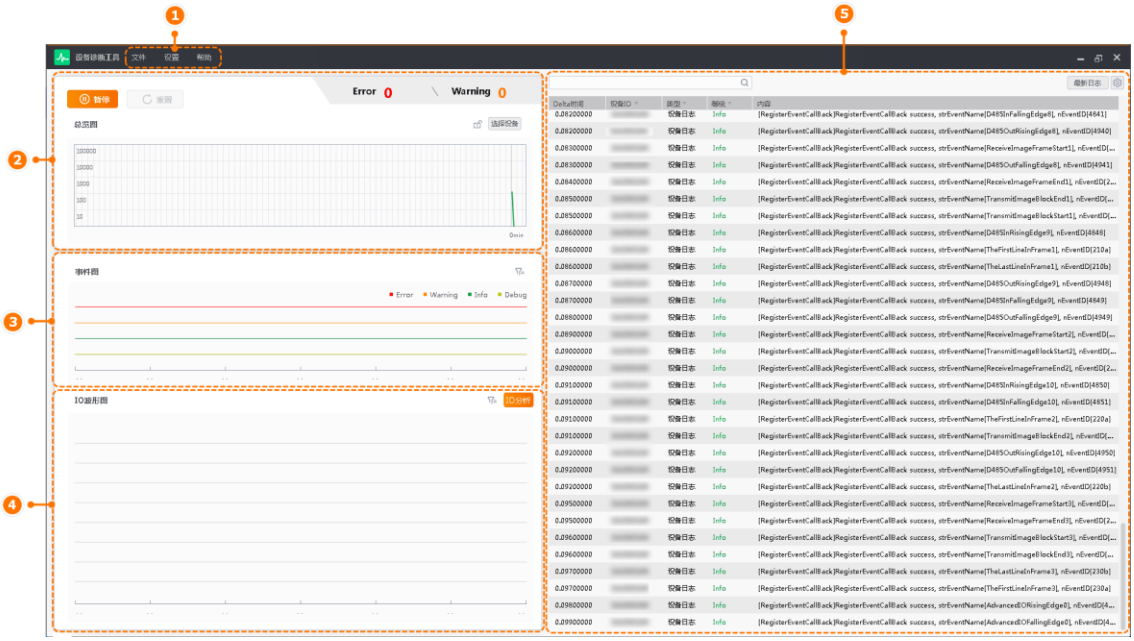

图3-2 主界面

表3-2 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供日志文件进行导入/导出、日志的通用设置和帮助操作。 ● 文件：支持将外部日志文件进行导入或将诊断文件进行导出操作； ○ 单击*文件* → *导入*，将外部日志文件导入至工具； ○ 单击*文件* → *导出*，将日志文件导出至本地。 说明 若日志开启文件自动保存功能，则日志文件不可导出，文件自动保存功能请见*日志管理*章节。 ● 设置：可对日志的基本操作进行相应设置，具体请见*日志管理*章节； ● 帮助：可对工具的语言（中英文）进行选择，查看本用户手册和工具版本信息。
2	事件总览	可对采集卡/相机事件按照时间进行计数，具体请见*事件总览*章节。
3	事件诊断	可对事件总览处采集卡/相机事件中的任意“6秒钟”时间区域进行放大显示，具体请见*事件诊断*章节。
4	IO波形监测	可对相机指定输入源的脉冲信号状态进行实时监测和统计，具体请见*IO波形监测*章节。
5	日志管理	可实时查看采集卡/相机的日志消息和事件信息，具体请见*日志管理*章节。

第 4 章 事件总览

事件总览可对采集卡/相机的事件根据时间推移进行实时统计，单位为“分钟（min）”。
连接设备后，单击界面的*运行*，如下图所示。总览图中横轴为“时间”，纵轴为“数量”；总览图显示界面中的绿色表示“正常事件”，红色表示“异常事件”，橙色表示“警告事件”；界面上方实时更新“异常（Error）数”和“警告（Warning）数”。

说明

- 单击*暂停*，可停止当前运行操作。
- 单击*重置*，可保留用户配置，清空数据信息重新运行。

单击总览图处任意时间点，可将该时间点后的“6秒钟”以橙色竖条块进行显示，您可对该“6秒钟”时间区域内的事件进行诊断解析。按住鼠标右键，左右拖动鼠标可查看前后时间段的事件情况，如何诊断具体请见*事件诊断*章节。

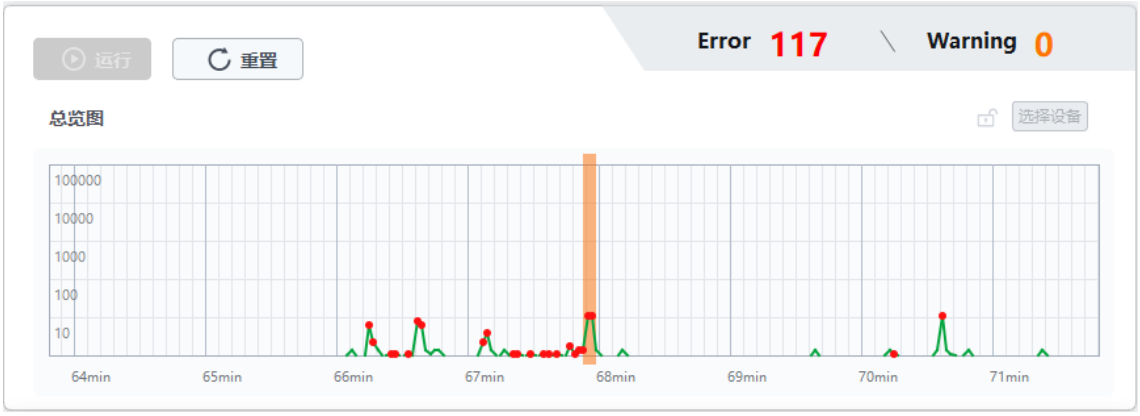

图4-1 事件总览

若需要更换设备，单击*选择设备*，重新选择设备即可。
若不需要实时显示更新的数据，单击 🔓，更新的数据界面将不显示；单击 🔒，则缓存的数据继续显示。

说明

暂停操作时，设备将不会获取数据。

常见的非正常事件举例如下：

- 异常（Error）:缓存异常、相机掉线错误、DDR初始化失败等，详细内容可见工业采集卡SDK用户手册的结构体定义章节；
- 警告（Warning）:采集卡/相机获取不到参数等。

第 5 章 事件诊断

总览图处选择的事件可通过事件图进行解析，可清楚查看该事件“6秒钟”时间区域内的事件等级分类情况。
在总览图处选择相应事件后，事件图显示选中“6秒钟”时间区域内的事件等级的分类情况，即下图中的矩形为该时间下发生的触发事件。
在事件图处单击任意时间点，向上拖动鼠标滚轮，可对界面进行放大，向下拖动即还原；按住鼠标右键，左右拖动鼠标可查看前后时间段的诊断情况；将鼠标悬空在事件等级处（即图中的矩形）可查看该事件的相关日志信息。

说明

选中事件图的任意点时，IO波形图随之对应选中。

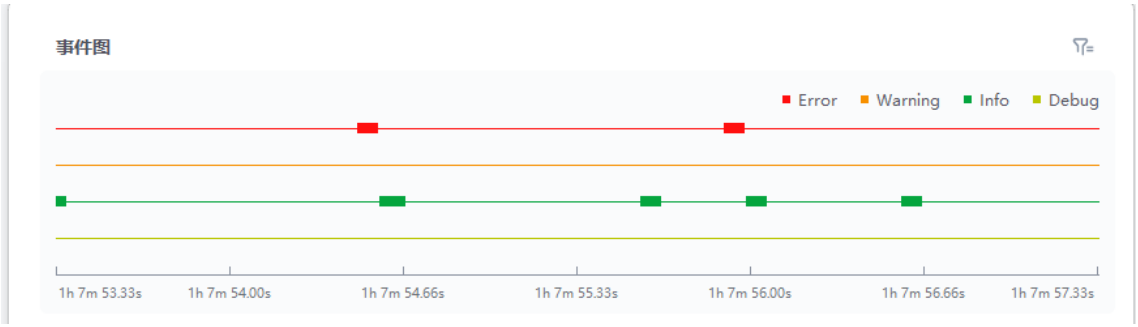

图5-1 事件诊断

事件等级按照严重程度由高到低主要分为：错误（Error）、警告（Warning）、信息（Info）、调试（Debug）。单击 可对显示的事件等级进行选择，可选全部或部分选择，如下图所示。

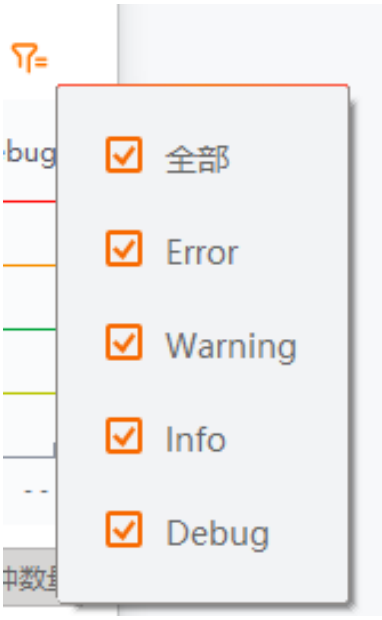

图5-2 安全等级设置

事件诊断后，可针对事件图处的事件信息，在IO波形图处查看详细的IO波形图展示，具体请见*IO波形监测*章节。

第 6 章 IO波形监测

事件图处解析后的事件通过IO波形图可查看相应IO的响应波形图，可对该事件下的脉冲数量进行实时统计。针对“总览图”和“事件图”选择和解析的事件，单击IO波形图界面的，对该采集卡显示的IO线路进行选择，如下图所示。选择后，单击*确定*即可。

说明

IO波形图最多可显示8路IO波形通道。

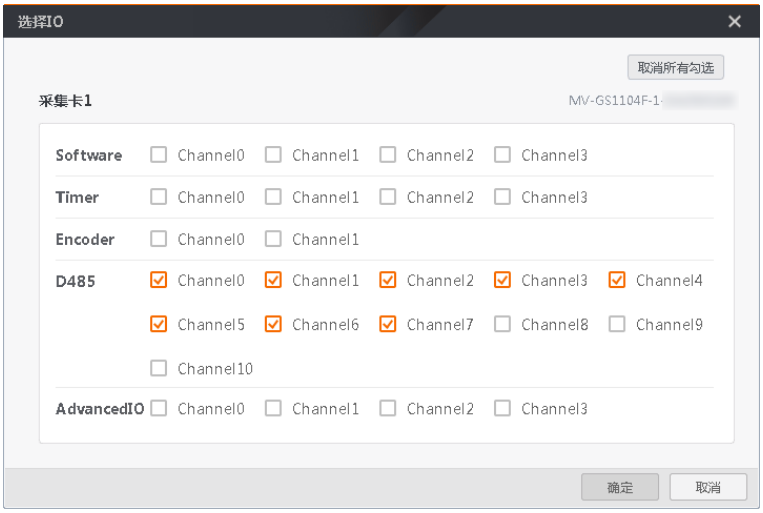

图6-1 选择IO

通过IO波形图可清晰查看各IO的触发情况。单击右侧的*IO分析 → 统计区间脉冲数量*，将鼠标悬空至IO波形图处，可查看相应IO波形的系统时间、Delta时间以及脉冲数量信息，如下图所示。若不需要统计区间脉冲数量，单击*退出*即可。

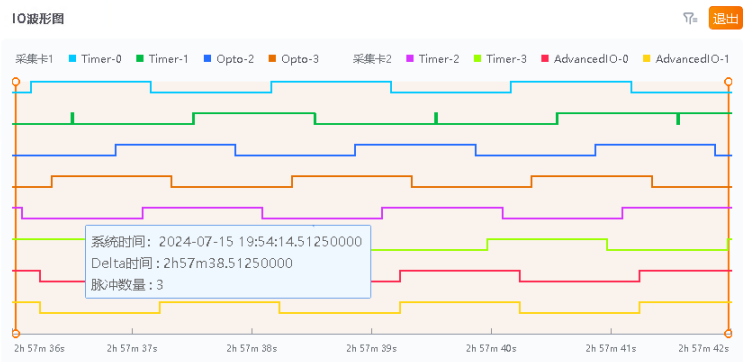

图6-2 查看IO波形信息

在IO波形图处单击任意时间点，向上拖动鼠标滚轮，可对界面进行放大，向下拖动即还原；按住鼠标右键，左右拖动鼠标可查看前后时间段的IO波形图。

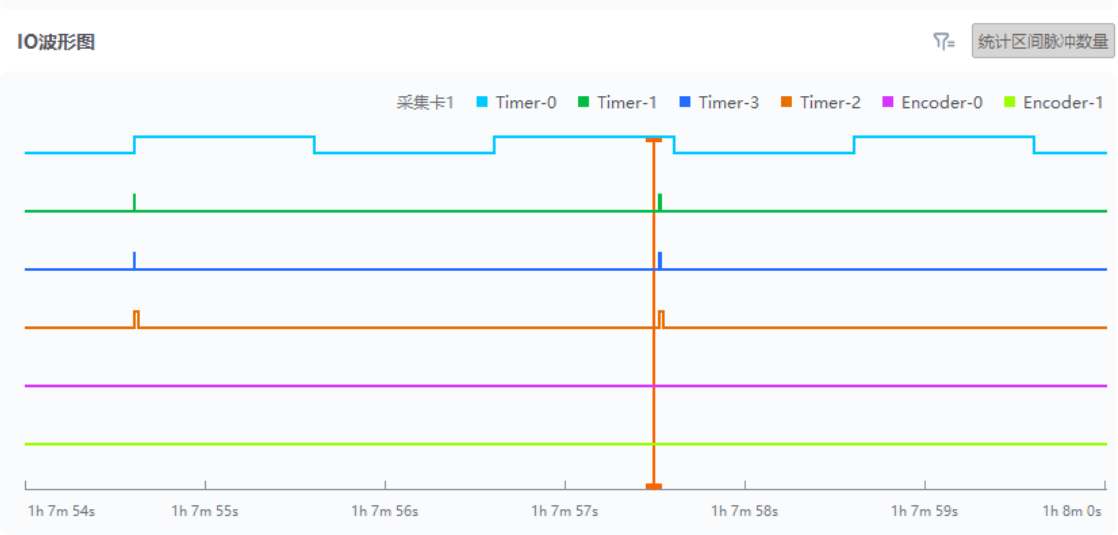

图6-3 IO波形图监测

单击右侧的*IO分析* → *定位异常IO*可对IO波形图中的异常IO进行筛选定位。

在定位异常IO界面中，可进行如下操作：

- **选择IO**：下拉选择需要筛选定位的IO。
- **发生异常时停止运行**：选择是否开启使能。若开启使能，当检测到异常IO时，弹出异常IO提醒界面，如下图所示，同时工具停止运行。

图6-4 IO异常提醒界面

- **时间范围类型**：下拉选择需筛选的时间范围类型。
- **正常脉冲持续时间**：设置需筛选的时间范围。
- *查找异常IO*：单击*查找异常IO*，异常IO的相关信息将显示在界面下方，单击异常IO对应操作列的*定位*可定位至该异常IO处。

定位异常IO
选择IO
采集卡1 Opto-1
发生异常时停止运行
时间范围类型
Rising Edge ~ Falling Edge
正常的时间范围(us)
900000.00
1000000.01
查找异常IO
异常IO（1）
索引
脉冲时间（us）
电平起始时间
电平截止时间
操作
0
1000000.0100
27h3m9.06587235
27h3m10.06587236
...

图6-5 定位异常IO

第 7 章 日志管理

工具对采集卡/相机事件进行检测后，可通过日志对异常信息进行排查和精准定位，有利于对异常事件的监测和解析。

日志通用设置

需先对日志的时间上限、自动保存和保存路径进行相关设置。单击菜单栏处的*设置 → 通用*，如下图所示。

- 日志时间上限：在日志时间上限处设置日志最大保存时间，单位为“分钟”。超过设置时间的日志将不在界面显示。

  说明

  日志时间上限值为100分钟。

- 文件自动保存：开启文件自动保存功能，日志文件自动保存至设置的路径，若未选择路径则保存至默认路径，默认路径为：MVS \Data\DeviceDiagnostic\AutoSaveLog。

  说明

  开启文件自动保存功能时，不可对日志文件进行导出操作。

- 保存路径：支持自定义设置日志文件的保存路径，单击 可自定义日志文件保存路径，默认为自动保存路径。

图7-1 通用

日志监测

通过日志监测可对采集卡/相机的日志事件进行实时监测，支持筛选和配置日志标题的显示内容，如下图所示。

日志监测可显示日志时间上限范围内的所有日志事件。为方便您对总览图和事件图的触发事件进行快速定位，单击总览图处的非正常事件，日志监测处对应的事件内容可高亮显示（选择的“6秒钟”事件仅有一个异常或警告时，才可高亮显示）；单击事件图处的任何事件，日志监测处对应的事件内容都可高亮显示。

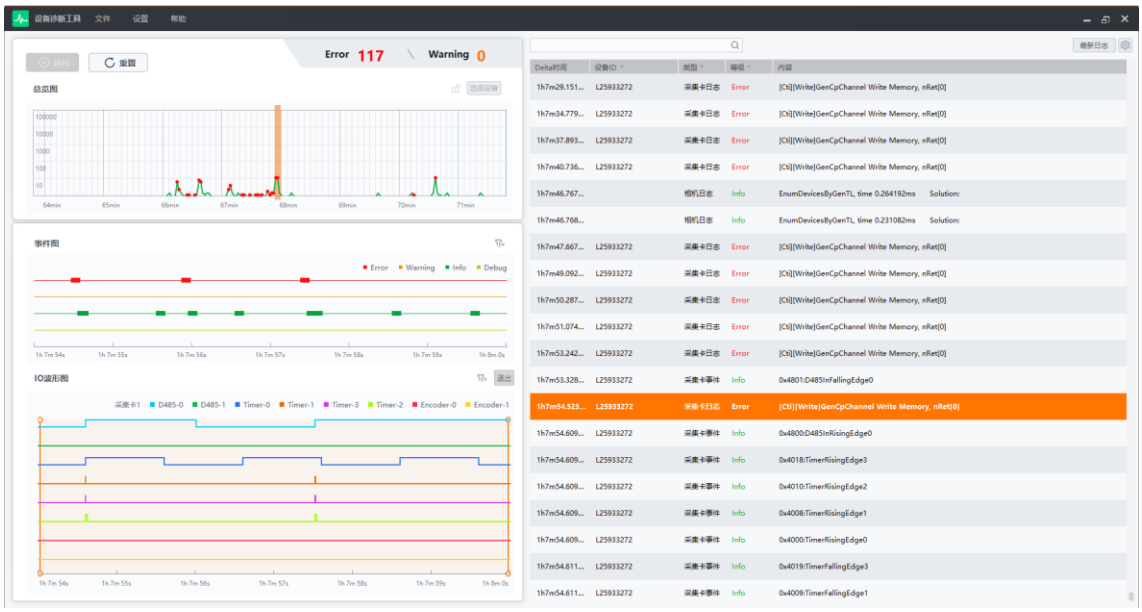

图7-2 日志查看

采集卡/相机事件根据配置的标题内容进行显示，支持进行相应辅助操作，如下：

- 自定义显示标题：单击 ⚙ 可自定义日志的标题显示，可手动勾选或全部勾选，如下图所示。

图7-3 检索标题

-
- 筛选日志信息：在界面上方搜索栏处输出相应关键字，单击 🔍 即可基于关键字对日志信息进行筛选，单击*上一个/下一个*即可查看前后的日志信息。
- 查看最新日志：单击*最新日志*，即可查看最新触发的日志信息。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com